TD N° 4 (complexes)

Exercice 1 :

Ecrire les formules des ions ou molécules complexes suivants :

a. oxotétrafluorochromate (III) de potassium

b. ion hydroxopentaaquaaluminium (III)

c. ion pentacyanocarbonylferrate (II)

d. octacyanotungstate (V) de potassium dihydraté

e. tétrachlorocobaltate (II)

f. bromure de tétraaquacuivre (II)

g. Désigner les composés suivants en utilisant les règles de nomenclature des complexes :

$[Co(H_2O)_6]^{2+}$; $[Cr(H_2O)_6]Cl_3$; $[Fe(NH_3)_5H_2O]^{2+}$; $K_3[Fe(CN)_6]$

Exercice 2 :

A un litre de solution contenant 0,10 mole de nitrate d'argent on ajoute 1,00 mole de thiosulfate de sodium : il se forme le complexe argentodithiosulfate.

En négligeant la variation éventuelle de volume, calculer la concentration molaire en ions argent dans la solution obtenue.

$[Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$ pKc =pKd= 13,5.

Exercice 3 :

Dans une solution d'hexacyanoferrate (II) de potassium $K_4[Fe(CN)_6]$ de concentration 1M, la teneur en ions cyanures (CN^-) libres est de $4.7\ 10^{-4}$M.

1. Calculer la constante de dissociation de l'ion complexe $[Fe(CN)_6]^{4-}$. On rappelle que le pKa du couple HCN/CN^- est égal à 9.3. Quelle erreur fait-on si on néglige le couple acido-basique HCN/CN^-?
2. Que se passe-t-il si on acidifie le milieu ?

Exercice 4 :

A un litre de solution d'ion argent 10^{-3}M, on ajoute une solution d'ammoniac concentrée. Il se forme le complexe argentodiammine.

a) A l'équilibre, quelle doit être la concentration en ammoniac, exprimée en molarité, dans la solution obtenue pour que 50% de l'argent soit complexé ?

b) Quelle est, à ce moment, la quantité totale, exprimée en mole, d'ammoniac ajoutée ?

N.B : On néglige les variations de volume et on considère que seul le complexe argentodiammine peut se former.

$[Ag(NH_3)_2]^+$ pKc =pKd= 7,2.

Exercice 5:

L'ion Al^{3+} forme un sel très peu soluble en présence d'hydroxydes, cependant un excès de OH^- conduit à la formation de complexe $[Al(OH)_4]^-$.

1- Déterminer le pH d'apparition et de disparition du précipité pur une solution de chlorure d'aluminium de concentration 0,1 M.

2- On donne pKs $(Al(OH)_3)_s$ = 33 ; pKc $[Al(OH)_4]^-$ =33

3- Tracer le domaine de prédominance des espèces présentes en solution.

TD 1

Exo 1

a) oxo tétrafluoro chromate (III) de potassium.

K^+ contre ions.

$K_3[CrOF_4]$

b) ions pentaaquahydroxoaluminium (III).

$[Al(OH)(H_2O)_5]^{+2}$

c) ions pentacyanonitrosylferrate (II)

$[Fe(CN)_5(NO)]^{-3}$

d) octacyanotungstate (V) de potassium dihydraté.

$K_3[W(CN)_8] \cdot 2H_2O$

2	di
3	tri
4	tétra
5	penta
6	hexa
7	hepta
8	octa
9	nona
10	déca

aqua (H_2O)

carbonyle (CO)

Amminie (NH_3)

e) Tétrachlorocobaltate (II).

$[Co(Cl)_4]^{-2}$

f) bromure de tétraaquacuivre (II)

$[Cu(H_2O)_4]Br_2$

$[Co(H_2O)_6]^{2+}$

ions hexaaquacobalte (II).

$[Fe(NH_3)_5 H_2O]^{2+}$

ion pentaamminaquafer (III)

$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$

chlorure de hexaaquachrom (III)

$K_3[Fe(CN)_6]^{-3}$

hexacyanoferrate (III) de potassium.

Exo:

1 L (0,1 mol $AgNO_3$ + 1 mol $Na_2S_2O_3$)

	$AgNO_3$	$\rightarrow Ag^+ + NO_3^-$	
t=0	0,1 (aq)	0 (aq)	0 (aq)
tf	0	0,1 (aq)	0,1 (aq)

	$Na_2S_2O_3$	$\rightarrow 2Na^+ + S_2O_3^{2-}$	
t=0	1 (aq)	0 (aq)	0 (aq)
tf	0	2	1

$Ag^+ + 2S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons [Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$

		1 mol		0
t=0	0,1			
teq	0,1 − x	1 − 2x		x

$pK_d = 13,5 > 4,6$

⇒ complexe stable. ↓

	0,1 − x_{max}	1 − $2x_{max}$	x_{max}

$\tau = \varepsilon$

le plus petit.

($x_{max} = 0,1$ mole)

à l'eq : $K_d = \dfrac{[Ag^+][S_2O_3^{2-}]^2}{|[Ag(S_2O_3)_2]|}$

$[S_2O_3^{2-}] = \dfrac{1 - 2x_{max}}{V_T = 1L}$

$= 1 - 2(0,2) = 0,8$ mol/L

$|[Ag(S_2O_3)_2]| = x_{max} = 0,1$ mol/L

$[Ag^+] = K_d \dfrac{|[Ag(S_2O_3)_2]|}{[S_2O_3^{2-}]^2}$

$= 10^{13,5} \dfrac{0,1}{(0,8)^2}$

$|[Ag^+] = 4,95 \times 10^{13}$ M|

TD complexe :

Exo3 :

$K_4[Fe(CN)_6] \longrightarrow 4K^+ + [Fe(CN)_6]^{4-}_{aq}$

	1M	0	0
	0	4M	1M

$[CN^-]_{eq} = 4.7.10^{-4}$ M

$[Fe(CN)_6] \overset{H_2O}{\rightleftharpoons} Fe^{2+}_{aq} + 6CN^-_{aq}$ Kd ? Kc

- calcule de Kd en negligeant (Effet acido-Bas de CN^-)

$Kd_1 = \dfrac{[Fe^{2+}][CN^-]^6}{[[Fe(CN)_6]^{4-}]}$ ← teq

$(Fe(CN)_6)^{4-} \rightleftharpoons Fe^{2+} + 6CN^-$

$c_0 - x$ $\quad x \quad +6x$

$a\ teq : [CN^-] = 6[Fe^{2+}]$

$[Fe^{2+}] = \dfrac{[CN^-]}{6} = \dfrac{4.7.10^{-4}}{6} = 7.83.10^{-5}$ M

$[Fe(CN)]^{4-} = c_0 - [Fe^{2+}]_{eq} = 1 - 7.83.10^{-5} = 0.99$ M

$Kd_1 = \dfrac{(7.83.10^{-5})(4.7.10^{-4})^6}{0.99} = 8.53.10^{-27}$

- Kd en tenant compte Effet acide Basique (HCN/CN^-)

$(Fe(CN))^{4-} \rightleftharpoons Fe^{2+} + 6CN^-$

$teq : c_0 - x \quad x$

$CN^-_{aq} + H_2O \longrightarrow HCN + OH \quad K_B = \dfrac{Ke}{Ka} = \dfrac{[HCN][OH]}{[CN^-]}$

$K_B = \dfrac{[HCN]^2}{[CN^-]} \Rightarrow [HCN] = \sqrt{K_B[CN^-]}$

$= \sqrt{\dfrac{10^{-14}}{10^{-9.3}} \cdot 4.7\,10^{-4}} = 968.10^{-5}$

$a\ teq : [Fe^{2+}] = \dfrac{[CN^-] + [HCN]}{6} = \dfrac{4.710^{-4} + 968.10^{-5}}{6}$

$[Fe^{2+}] = 9.44.10^{-5}$

$[[Fe(CN)_6]^{-4}] = c_0 - [Fe^{2+}] = 1 - 9.44.10^{-5} = 0.99$ M

$Kd_2 = \dfrac{[Fe][CN]^6}{[[Fe(CN)_6]^{-4}]} = \dfrac{(9.44.10^{-5})(4.7.10^{-4})^6}{0.99}$

$Kd_2 = 1.03.10^{-20}$

L'erreur : $\Delta Kd = |Kd_1 - Kd_2| = 1.77.10^{-27}$

L'erreur est faible mais elle est de l'ordre de Kd

2 - Si on acidifie le milieu :

$[Fe(CN)]^{-4} \rightleftharpoons Fe^{2+} + 6CN^- \quad Kd_2$

$(CN^- + H_3O^+ \rightleftharpoons HCN + H_2O \quad (\frac{1}{Ka})^6 \leftarrow Kb) \times 6$

$1 + 2 \Rightarrow [Fe(CN)]^{-4} + 6H_3O^+ \rightleftharpoons Fe^{2+} + 6HCN + 6H_2O$

$K = \dfrac{Kd_2}{Ka^6} = \dfrac{1.03.10^{-24}}{10^{-9.3 \times 6}} = 6.3\ 10^{31} >> 10^4$

$K_R >>$ donc a cet pH le milieu $\Rightarrow$ l'eq tend vers le sens 2, le complexe se dissocie

Exo4 :

$[Ag^+] = 10^{-3}$ M $\quad NH_3 (C_0) \quad V_E = 1$ L

$Ag^+ + 2\ NH_3 \longrightarrow [Ag(NH_3)_2]^+$

$10^{-3}_{-3} \quad C_0 \longrightarrow 0$ teq

$10 - x \quad c_0 - 2x \longrightarrow x$ teq

si 50% $[Ag^+]$ est complexé

$[Ag_0] = c = [Ag^+]_{eq} = [Ag(NH_3)_2]$

à l'eq $[Ag^+] = |[Ag(NH_3)_2]^+|$

$\beta = \frac{1}{K_d} = \frac{|Ag(NH_3)_2^+|}{[Ag^+].(NH_3)^2} \Rightarrow \sqrt{K_d} = [NH_3]$

$[NH_3]_{eq} = 2,5.10^{-4}\ M$

$C_0 - 2[Ag(NH_3)_2^+] = [NH_3]_{eq}$

$C_0 = 2,5.10^{-4} + 2\frac{[C_0]}{2} = 1,25\,10^{-3}\ M$

Ex 5

$Al^{3+} + 3OH^- \longrightarrow Al(OH)_3$

$AlCl_3 \longrightarrow Al^{3+} + 3Cl^-$

0,1 +0,3

PH_1 : début de précipitation

$Al^{3+} + 3OH^- \rightleftharpoons Al(OH)_3 \downarrow \quad P_i = K_s$

$[Al^{3+}][OH^-]^3 = K_s \Rightarrow [OH^-] = \sqrt[3]{\frac{K_s}{[Al^{3+}]}} = \sqrt{\frac{10^{-33}}{0,1}} = 2,15\,10^{-11}\ M$

$PH = 14 + \log[OH^-] = 3.33$

PH_2 : disparition du précipité

$Al(OH)_3 \longrightarrow Al^{3+} + 3OH^- \quad K_s$

$Al^{3+} + 4OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^- \quad K_p = \frac{1}{K_d}$

$Al(OH)_3 + OH^- \longrightarrow [Al(OH)_4]^- \quad K_a = \frac{K_s}{K_d}$

$K_a = \frac{[Al(OH_4)^-]}{(OH^-)} = \frac{K_s}{K_d} \Rightarrow [OH^-] = \frac{[Al(OH_4^-)]}{K_s}.K_d$

Si on considère $|[Al(OH^-)]| = 0,1\ M$

$PH = 14 + \log|OH^-| = n$

diagramme de prédominance

$Al^{3+} \quad Al(OH)_3 \quad [Al(OH)_4]^- \quad PH$

$PH_1 \quad PH_2$

Ex 2 :

1 L (0,1 mol $AgNO_3$ + 1 mol $Na_2S_2O_3$)

1) $AgNO_3 \longrightarrow Ag^+ + NO_3^-$

t eq 0 0,1 0,1

2) $Na_2S_2O_3 \longrightarrow 2Na + S_2O_3^{2-}$

2 1

$Ag^+ + 2S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons [Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$

0,1 1 mol 0

0,1 − x 1 − 2x x

$PKd = 13 > 4,6 \Rightarrow$ complexe slable

x_{max}

$\varepsilon = 0,1$ (le plus petit) $\Rightarrow x_{max} = 0,1$ mol

t eq : $K_d = \frac{[Ag^+][S_2O_3^{2-}]^2}{|[Ag(S_2O_3)_2]|}$

$[S_2O_3^{2-}] = \frac{1 - 2x_{max}}{V_T} = 1 - 2(0,1) = 0,8\ M$

$|[Ag(S_2O_3)_2]| = x_{max} = 0,1\ M$

$[Ag] = K_d \cdot \frac{|[Ag(S_2O_3)_2]|}{(S_2O_3^{2-})^2}$

AN : $10^{-8,3} \cdot \frac{0,1}{(0,3)^2} = 4,95.10^{-11}\ M$

$[ML_n]_{aq} \xrightleftharpoons{H_2O} H^+_{aq} + nL_{aq}$

$C_0 - x \qquad x \qquad nx$

$K_d = K_c = \frac{1}{K_f} = \frac{1}{\beta}$

dissociation complexe formation

$PKd > 4,6 \Rightarrow$ complexe stable $x << C_0$